

Roll No

MI/MM-402 (GS)**B.Tech., IV Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Drilling and Blasting****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Write a note on :

i) Water loss

iii) Core recovery

v) Drillability

vii) Fishing

नोट लिखें :

i) पानी की कमी

iii) कोर रिकवरी

v) ड्रिलबिलिटी

vii) फ्लशिंग

ii) Rock roller bits

iv) Wire line drilling

vi) Chipping

ii) रॉक रोलर बिट्स

iv) वायरलाइन ड्रिलिंग

vi) चिपिंग

14

MI/MM-402 (GS)

PTO

2. a) Discuss the various rock drilling methods employed in underground mines. 5

भूमिगत खदानों में प्रयुक्त विभिन्न रॉक ड्रिलिंग विधियों पर चर्चा करें।

b) What parameters influence the choice of a drilling system in mining operations? 5

खनन कार्यों में ड्रिलिंग प्रणाली की पसंद को कौन से पैरामीटर प्रभावित करते हैं?

c) Differentiate between blasting off the solid and blasting of cut faces in underground mining. 4

भूमिगत खनन में ठोस को नष्ट करने और कटे हुए चेहरों को नष्ट करने के बीच अंतर करें।

3. What are different types of drilling equipment that are being used in exploratory drilling ? Describe about the rotary percussive drilling equipment used in mines? Explain in which conditions this kind of equipment is used? 14

विभिन्न प्रकार के ड्रिलिंग उपकरण क्या हैं जिनका उपयोग अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग में किया जा रहा है? खानों में उपयोग किए जाने वाले रोटरी पर्सिव्सिव ड्रिलिंग उपकरण के बारे में वर्णन करें। समझाइए कि इस तरह के उपकरण का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है?

4. a) Describe the various cut patterns used in underground mines. 7

भूमिगत खानों में प्रयुक्त विभिन्न कट पैटर्नों का वर्णन कीजिए।

b) In a 4.0 m wide and 3.0 m high gallery in a coal seam, twelve shot holes are blasted per round. The holes are charged with 2 explosive cartridges of 440 g each. If the powder factor of the blast is 2.2 tonne/ kg and specific gravity of coal is 1.4. Find the pull per round of blast in meter. 7

MI/MM-402 (GS)

एक कोयला सीम में 4.0 मीटर चौड़ी और 3.0 मीटर ऊँची गैलरी में, प्रति चक्र में बारह शॉट होल ब्लास्ट किए जाते हैं। छेदों को 440 ग्राम के 2 विस्फोटक कारतूसों से चार्ज किया जाता है। यदि विस्फोट का पाउडर कारक 2.2 टन/किग्रा है और कोयले का विशिष्ट गुरुत्व 1.4 है। मीटर में विस्फोट के प्रति चक्र का खिंचाव ज्ञात कीजिए।

5. Explain about Bulk explosives initiation systems and accessories. <https://www.rgpvonline.com> 14

थोक विस्फोटकों दीक्षा प्रणालियों और सामान के बारे में समझाइए।

6. a) What are bulk explosives? and how are they applied in surface mine blasting? 4
थोक विस्फोटक क्या हैं? और उन्हें सतही खदान विस्फोट में कैसे लगाया जाता है?
- b) How is the performance of drilling equipment assessed and maintained for efficiency? 5
दक्षता के लिए ड्रिलिंग उपकरण के प्रदर्शन का मूल्यांकन और रखरखाव कैसे किया जाता है?
- c) What safety measures are in place to prevent accidents and unauthorized access to explosives? 5
दुर्घटनाओं और विस्फोटकों तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय मौजूद हैं?
7. a) Explain detonator and its types with neat sketch. Write limitation of ordinary detonator over delay detonator. 7
डेटोनेटर और उसके प्रकारों को एक स्वच्छ रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। विलंबित डेटोनेटर पर साधारण डेटोनेटर की सीमा लिखिए।

- b) Explain types of rotary - percussive drilling. What are the advantages of DTH drill over the THD explain briefly? 7

रोटरी-पक्यूसिव ड्रिलिंग के प्रकार बताइए। DTH पर THD ड्रिल के क्या फायदे हैं संक्षेप में बताइए।

8. What is computer design of underground blasting? What are the factors you need to consider before doing an underground blasting? What are the precautionary measures you need to take? 14

भूमिगत ब्लास्टिंग का कंप्यूटर डिजाइन क्या है? भूमिगत ब्लास्टिंग करने से पहले आपको किन कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है? आपको क्या एहतियाती उपाय करने की आवश्यकता है?
